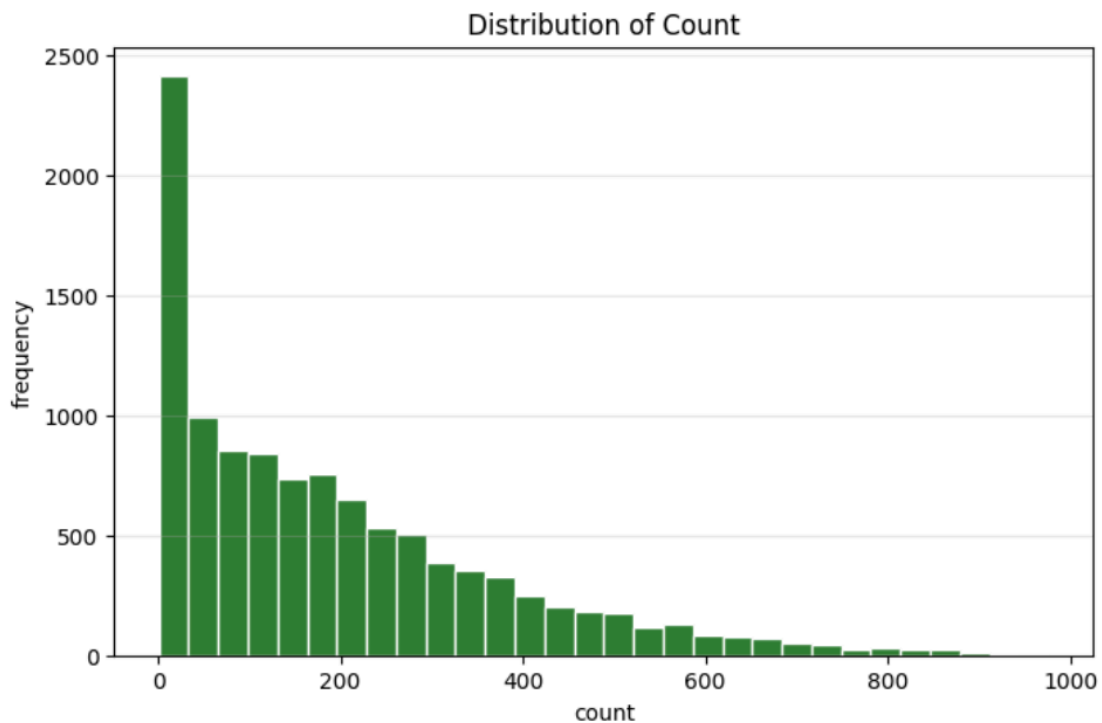


워싱턴 D.C. 자전거 대여 수요 및 이용행태 EDA 보고서

1. 분석 목적

미국 워싱턴 D.C. 지역의 자전거 대여 데이터를 활용해 이용자들이 언제, 어떤 조건에서 자전거를 많이 대여하는지 확인하였다. 이번 분석에서는 시간대, 근무일 여부, 요일, 계절, 날씨, 기온, 습도, 이용자 유형을 중심으로 자전거 대여 패턴을 살펴보았다.

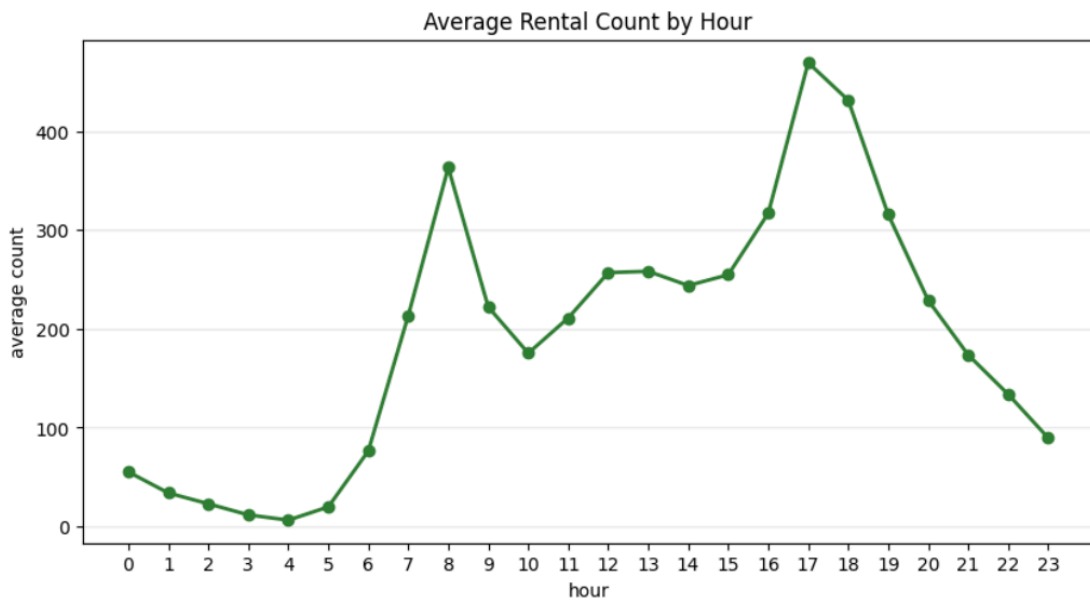
2. 전체 대여량 분포



▲ 총 대여량(count) 분포

총 대여량은 낮은 값에 많이 몰려 있고, 일부 구간에서 매우 높은 대여량이 나타나는 오른쪽으로 치우친 분포를 보였다. 이는 대부분의 시간대에는 대여량이 비교적 낮지만, 특정 시간대나 조건에서는 수요가 크게 증가한다는 것을 의미한다. 따라서 이후 분석에서는 전체 평균만 보기보다 시간대, 근무일 여부, 날씨 조건별로 나누어 대여 패턴을 확인하였다.

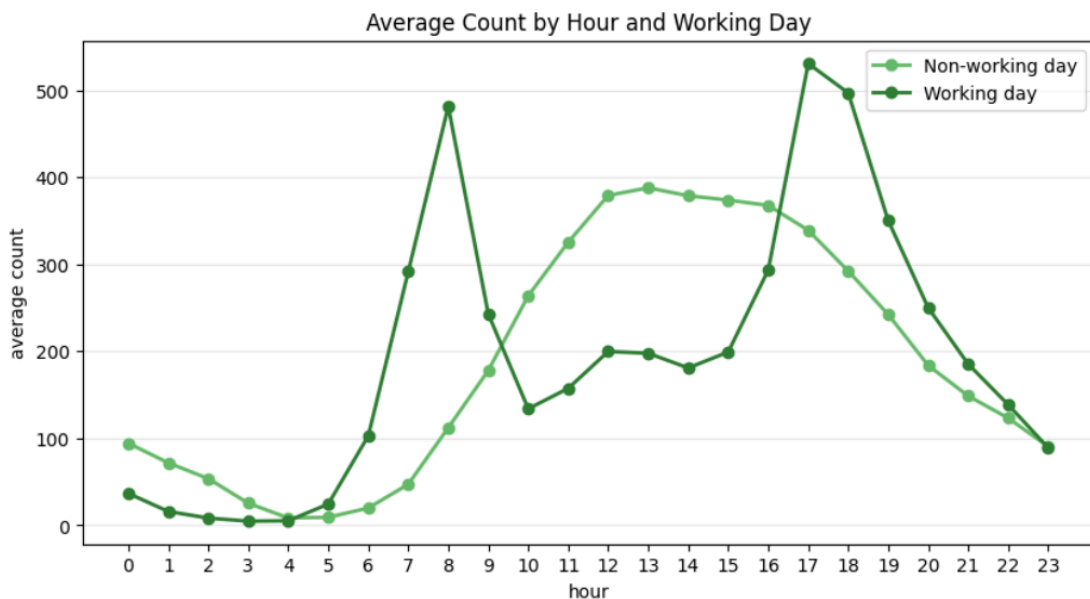
3. 시간대별 대여 패턴



▲ 시간대별 평균 대여량

시간대별 평균 대여량을 확인한 결과, 자전거 대여량은 시간대에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 새벽 시간대에는 대여량이 가장 낮았고, 오전 8시 전후와 오후 17~18시 전후에 대여량이 크게 증가했다. 특히 오후 17시 전후에 가장 높은 대여량이 나타났다. 이를 통해 자전거 대여 수요는 하루 중 일정하게 발생하는 것이 아니라, 출근 및 퇴근 시간대에 집중되는 패턴을 보인다고 해석할 수 있다.

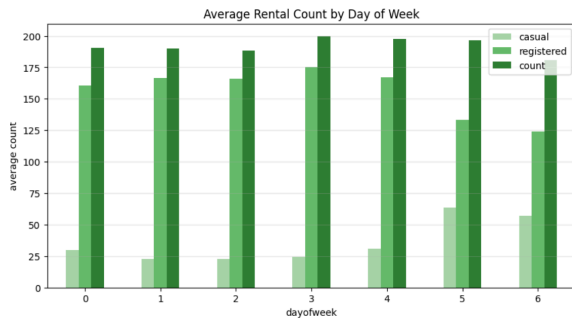
4. 근무일 여부에 따른 시간대별 패턴



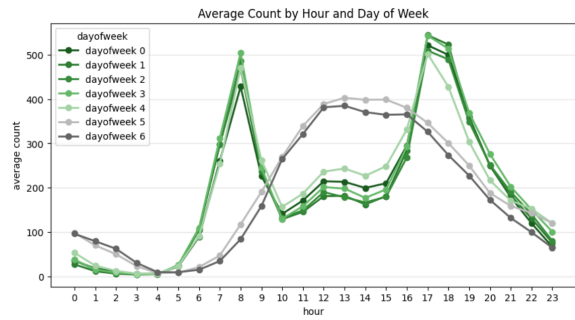
▲ 근무일 여부별 시간대 평균 대여량

근무일과 비근무일을 나누어 시간대별 대여량을 확인한 결과, 두 집단의 이용 패턴은 다르게 나타났다. 근무일에는 오전과 오후 출퇴근 시간대에 대여량이 집중되었다. 반면 비근무일에는 출퇴근 시간대의 뚜렷한 피크보다는 낮 시간대에 대여량이 높게 나타났다. 이를 통해 평일에는 통근 목적의 이용이 많고, 주말이나 공휴일에는 여가 및 외출 목적의 이용이 많을 가능성이 있다고 해석할 수 있다.

5. 요일별 대여 패턴



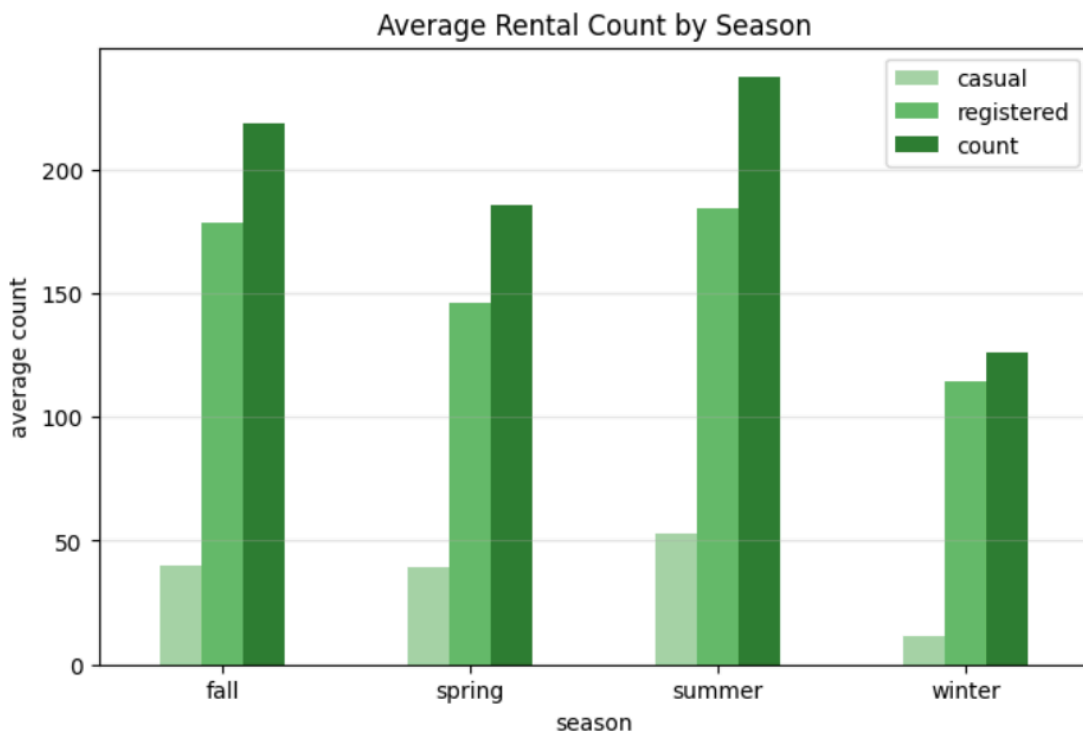
▲ 요일별 평균 대여량



▲ 요일별 시간대 평균 대여량

요일별 평균 대여량만 보면 요일 간 차이는 크게 나타나지 않았다. 그러나 시간대별로 나누어 보면 평일과 주말의 이용 패턴 차이가 더 뚜렷하게 확인된다. 평일에는 출퇴근 시간대에 대여량이 집중되는 반면, 주말에는 낮 시간대 중심으로 대여량이 높게 나타났다. 따라서 자전거 대여량은 요일 자체보다 해당 요일의 이용 목적과 시간대의 영향을 더 크게 받는 것으로 해석할 수 있다.

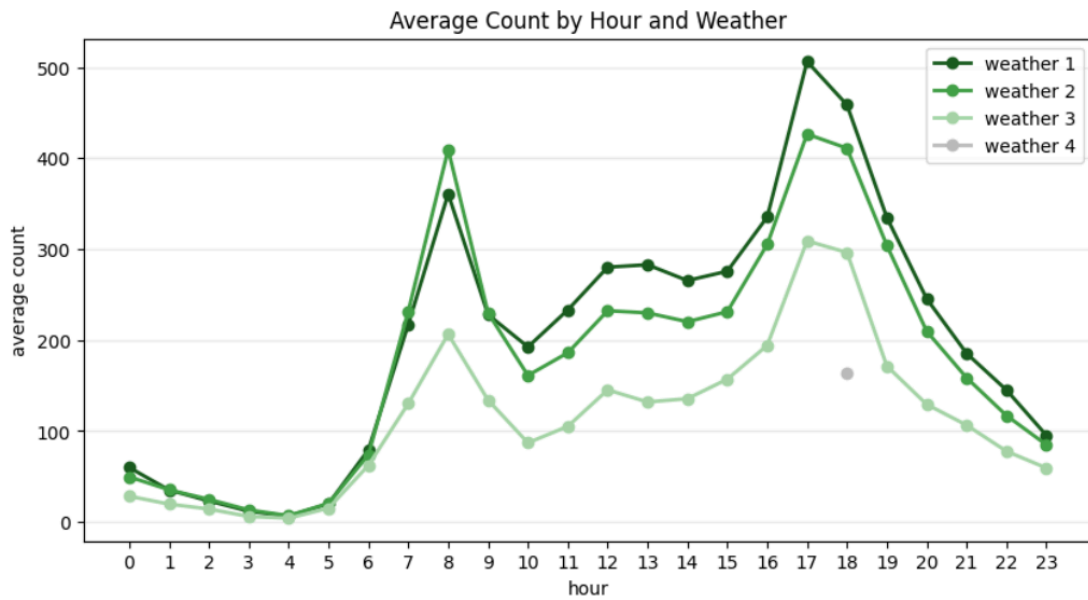
6. 계절별 대여 패턴



▲ 계절별 평균 대여량

계절별 평균 대여량을 확인한 결과, 계절에 따라 대여량 차이가 나타났다. 추운 계절보다는 비교적 따뜻하고 야외 활동이 쉬운 계절에 대여량이 높았다. 이는 자전거 이용이 실외 활동이라는 특성상 계절과 기온의 영향을 받기 때문으로 해석할 수 있다. 따라서 계절은 자전거 대여 수요를 설명하는 주요 환경 요인 중 하나로 볼 수 있다.

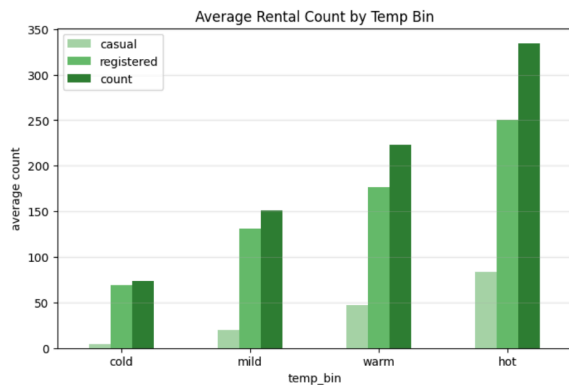
7. 날씨별 대여 패턴



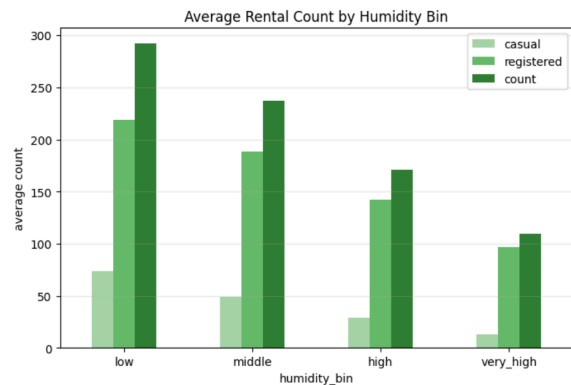
▲ 날씨별 시간대 평균 대여량

날씨 조건에 따라 시간대별 평균 대여량이 어떻게 달라지는지 확인하였다. 전반적으로 맑은 날의 대여량이 가장 높았고, 날씨가 나빠질수록 대여량이 낮아지는 경향이 나타났다. 특히 출퇴근 시간대처럼 기본 수요가 높은 구간에서도 날씨 조건에 따라 대여량 차이가 확인되었다. 이는 자전거가 외부 환경의 영향을 직접적으로 받는 이동수단이기 때문에, 날씨가 대여 수요에 중요한 영향을 줄 수 있음을 보여준다.

8. 기온과 습도에 따른 대여 패턴



▲ 기온 구간별 평균 대여량

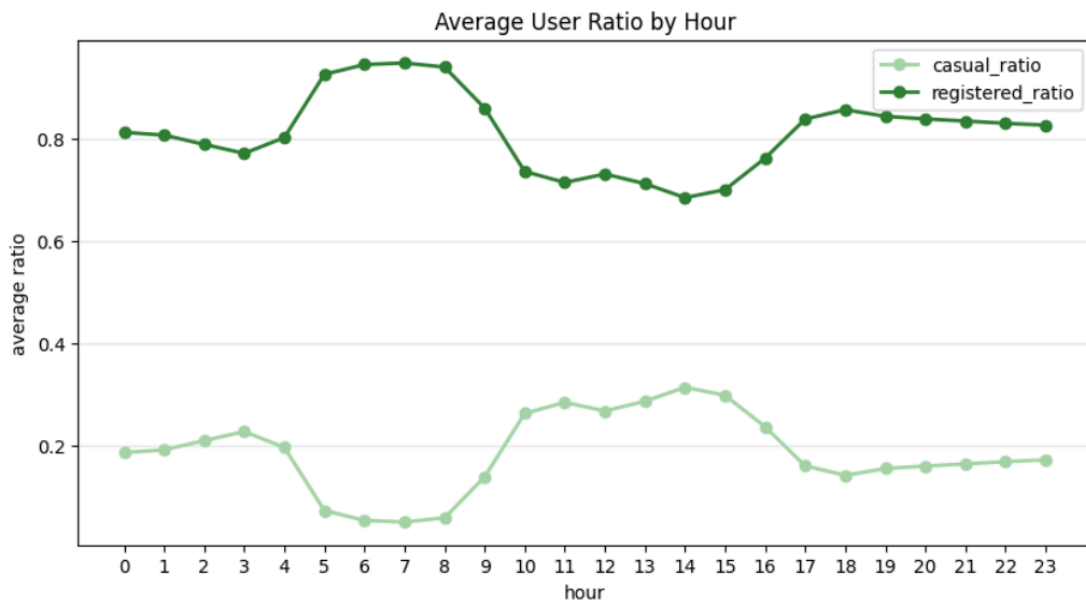


▲ 습도 구간별 평균 대여량

기온 구간별 평균 대여량을 확인한 결과, 기온이 높아질수록 대여량이 증가하는 경향이 나타났다. 추운 날씨에서는 자전거 이용이 줄어들고, 따뜻한 날씨에서는 야외 활동이 쉬워지면서 대여량이 증가한 것으로 해석할 수 있다.

반대로 습도 구간별 평균 대여량은 습도가 높아질수록 감소하는 경향을 보였다. 습도가 높으면 체감상 불편감이 커지고 야외 활동 부담이 증가하기 때문에 자전거 이용 수요가 낮아질 수 있다. 따라서 기온과 습도는 자전거 대여 수요를 설명하는 중요한 날씨 관련 요인으로 볼 수 있다.

9. 이용자 유형별 대여 패턴



▲ 시간대별 비회원/정기권 회원 대여 비중

시간대별 전체 대여량 중 비회원 이용자와 정기권 회원이 차지하는 비중을 비교하였다. 정기권 회원은 대부분의 시간대에서 높은 비중을 차지했으며, 특히 출퇴근 시간대에는 정기권 회원 중심의 이용 패턴이 뚜렷하게 나타났다. 반면 비회원 이용자의 비중은 낮 시간대에 상대적으로 높아지는 경향이 있었다. 이를 통해 정기권 회원은 반복적인 이동이나 통근 목적의 이용과 관련이 높고, 비회원 이용자는 여가나 외출 목적의 이용과 관련될 가능성이 있다고 해석할 수 있다.

10. 종합 인사이트

이번 EDA를 통해 자전거 대여량은 시간대, 근무일 여부, 날씨, 기온, 습도, 이용자 유형의 영향을 받는다는 것을 확인하였다. 가장 뚜렷한 패턴은 시간대별 차이였다.

근무일에는 출퇴근 시간대에 대여량이 크게 증가했고, 비근무일에는 낮 시간대 중심으로 대여량이 높게 나타났다. 이는 자전거가 평일에는 통근 수단, 주말이나 공휴일에는 여가 및 외출 수단으로 활용될 가능성을 보여준다.

날씨와 기온도 중요한 요인으로 나타났다. 맑고 따뜻한 날에는 대여량이 증가한 반면, 날씨가 좋지 않거나 습도가 높은 경우에는 대여량이 낮아지는 경향이 있었다.

종합하면 자전거 대여 수요는 단순히 날씨만으로 결정되는 것이 아니라, 시간대와 이용 목적에 가까운 변수들이 함께 작용하는 패턴을 보인다.

11. 결론

자전거 대여 수요는 시간대에 따라 뚜렷하게 달라졌다. 특히 근무일에는 출퇴근 시간대의 수요가 높았고, 비근무일에는 낮 시간대의 수요가 높게 나타났다. 또한 기온이 높고 날씨가 좋은 조건에서 대여량이 증가했으며, 습도가 높거나 날씨가 좋지 않은 경우에는 대여량이 감소하는 경향이 있었다.

따라서 자전거 대여 서비스를 운영할 때는 출퇴근 시간대와 주말 낮 시간대의 수요 증가를 고려해 자전거 배치량을 조정할 필요가 있다. 또한 시간대뿐만 아니라 날씨와 기온 조건도 함께 고려하면 수요 변화에 더 효과적으로 대응할 수 있다.